

RESTROSPECTIVA ENTREGA 1

1. ¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos? Justifíquenlos.

Los ciclos que definimos fueron:

Ciclo 1

Objetivo: Crear las clases Slot Machine, Wheel y Symbol

Incluye:

- Crear máquina.
- Crear ruedas.
- Agregar símbolos.
- Consultar símbolos.

Lo definimos por que primero se construye el modelo interno porque las funcionalidades dependen de que la máquina sea correctamente representada.

Ciclo 2

Objetivo: Permitir modificar la máquina

Incluye:

- Adicionar ruedas.
- Eliminar ruedas.
- Adicionar símbolos.
- Eliminar símbolos.
- Girar ruedas.

Lo definimos porque después de crear la estructura básica, se implementan las operaciones que modifican el estado.

Ciclo 3

Objetivo: Determinar el estado ganador.

Incluye:

- Consultar configuración.
- Verificar jackpot.
- Manejar casos inválidos.

Lo definimos por que se necesita el esto ganador y este depende del correcto funcionamiento de las ruedas y los símbolos.

Ciclo 4

Objetivo: Integrar la carpeta shapes.

Incluye:

- Representación gráfica.
- Colores diferentes.
- Mostrar máquina.
- Ocultar máquina.
- Estado visual ganador.

Lo definimos por que la representación gráfica se implementa luego de tener el funcionamiento de todas las partes para separar el modelo de la visualización

Ciclo 5

Objetivo: Validar el funcionamiento.

Incluye:

- Pruebas.
- Corrección de errores.
- Documentación.
- Diagramas Astah
- Retrospectiva

2. ¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿por qué?

Se definieron 5 mini ciclos, el primero se enfocó en construir el modelo básico de la maquina tragamonedas y las clases principales que se usaran, el segundo permite cambiar las ruedas y símbolos, el tercero se enfoca en la validación de la configuración ganadora, el cuarto corresponde a la representación gráfica de la maquina y la integración de la carpeta shapes, y por último el quinto ciclo se utiliza para realizar pruebas, la documentación y diagramas

Esta organización permitió construir las funcionalidades primero y luego armar las que dependían de estas.

Actualmente el proyecto se encuentra en el último mini ciclo debido a que las funcionalidades principales están implementadas y se realizan pruebas, documentación y se hacen los diagramas correspondientes.

3. ¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes? (Horas/Nombre)

Juan Felipe Gómez Guarín: 7 horas

María José Bustos López: 6 Horas

4. ¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?

El mayor logro fue armar una aplicación extensible que representa una maquina tragamonedas, comprender y aplicarlo, también que el reconocimiento de los errores en el anterior laboratorio hizo que el trabajo en equipo fue más fácil en este momento

5. ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?

El mayor problema técnico fue hacer el trabajo en tan poco tiempo y estructurar un proyecto desde cero donde se debía tener tantas cosas en cuenta dado todo lo que se tiene que entregar en el proyecto

6. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?

Reconocimos los errores e hicimos que la comunicación asertiva fuera un factor para mejorar y que siempre estuviera presente, también la repartición equitativa del trabajo sin dejar de hacer el proyecto juntos también marco una diferencia.

7. Considerando las prácticas XP incluidas en los laboratorios. ¿cuál fue la más útil? ¿por qué?

La práctica que más nos funcionó fue la programación en pequeños ciclos porque nos permitió construir la solución al problema de manera más organizada y que se pueda corregir más rápidamente si se encuentran errores.

8. ¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados.

Se utilizó como referencia principal el enunciado del proyecto proporcionado por la Escuela Colombiana de Ingeniería. También se utilizaron los componentes del proyecto shapes proporcionado durante el curso.

RESTROSPECTIVA ENTREGA 2

1. ¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos? Justifíquenlos.

Primero se construyeron las clases principales `Symbol`, `Wheel` y `Slot Machine`, después se implementó el manejo de ruedas y símbolos, luego por las funcionalidades de giro y la identificación del Jackpot.

Para el segundo ciclo se definió un mini-ciclo de extensión en el que se implementaron el intercambio de ruedas, la posibilidad de fijar y soltar ruedas, el giro de una rueda un número determinado de pasos y la configuración de la máquina.

Finalmente se definió un mini-ciclo dedicado a las pruebas unitarias y pruebas de aceptación.

2. ¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿Por qué?

Los mini-ciclos correspondientes a la construcción básica del simulador y a las funcionalidades principales se encuentran terminados.

También se implementaron las extensiones correspondientes al segundo ciclo: intercambio de ruedas, fijar y soltar ruedas, giro por número de pasos y configuración de la máquina.

El proyecto se encuentra actualmente en la etapa de pruebas y preparación de la entrega, incluyendo las pruebas unitarias, las pruebas compartidas y las pruebas de aceptación.

3. ¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes?

María José: 7 horas.

Juan Felipe: 8 horas.

4. ¿Cuál consideran que fue el mayor logro? ¿Por qué?

Consideramos que el mayor logro fue conseguir una implementación funcional de la máquina tragamonedas manteniendo separadas las responsabilidades de `Slot Machine`, `Wheel` y `Symbol`.

Además, en el segundo ciclo se logró extender el funcionamiento de la máquina sin eliminar las funcionalidades desarrolladas anteriormente, esto nos permitió agregar nuevas operaciones como fijar ruedas, intercambiarlas y establecer configuraciones específicas.

5. ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?

Uno de los principales problemas técnicos fue coordinar la posición de los símbolos dentro de cada rueda y mantener correctamente visible únicamente el símbolo correspondiente a la posición actual.

También fue necesario considerar el comportamiento de las ruedas cuando estaban fijadas y evitar que las operaciones de giro modificaran su posición.

Para resolver estos problemas se centralizó el manejo de la posición en la clase `Wheel` y se agregó el estado `fixed`, de manera que `Wheel` sea responsable de controlar si puede o no realizar un giro.

6. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?

Como equipo se logró dividir el trabajo por funcionalidades y revisar que las nuevas implementaciones mantuvieran el comportamiento desarrollado anteriormente.

También se tuvo en cuenta la necesidad de realizar pruebas de los casos correctos y de los casos que no deberían ser permitidos.

Para mejorar los resultados nos comprometemos a realizar pruebas más frecuentemente durante cada mini-ciclo, documentar mejor las decisiones de diseño y revisar con mayor anticipación los requisitos de cada entrega.

7. Considerando las prácticas XP incluidas en los laboratorios, ¿cuál fue la más útil? ¿Por qué?

La práctica más útil fue trabajar mediante ciclos pequeños y realizar pruebas frecuentes, esto permitió comprobar el funcionamiento de cada funcionalidad antes de continuar con la siguiente y facilitó la identificación de errores, también fue útil considerar las pruebas desde el desarrollo de las funcionalidades, especialmente para verificar tanto los comportamientos esperados como los comportamientos que el sistema no debe permitir.

8. ¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados.

La principal referencia utilizada fue el material y las especificaciones proporcionadas para el Proyecto Inicial de DOPO.

También se utilizaron los componentes del proyecto `shapes` proporcionados para la construcción de las representaciones visuales.

La referencia más útil fue la especificación del proyecto, porque permitió identificar los requisitos funcionales, de usabilidad, de construcción y de entrega que debían cumplirse.

Retrospectiva entrega 3

1. ¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos? Justifíquenlos.

Se definieron cinco mini-ciclos: creación de la máquina con igual número de ruedas y símbolos, implementación de las operaciones de giro y conteo de símbolos, desarrollo de la solución del problema de la maratón, implementación de la simulación y finalmente pruebas. Se organizaron de esta manera para desarrollar y verificar cada funcionalidad antes de integrarla.

2. ¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿Por qué?

El proyecto se encuentra en la etapa final de los mini-ciclos. Ya se desarrollaron las funcionalidades principales de `Slot Machine`, se diseñaron los métodos necesarios para resolver y simular el problema y se están completando las pruebas y la documentación.

3. ¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes?

María José Bustos: 8 horas

Juan Felipe Gómez: 10 horas

4. ¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?

El mayor logro fue integrar las funcionalidades de la máquina con la solución y simulación del problema de la maratón. Esto permitió avanzar desde una máquina básica hasta una solución que puede ser probada y ejecutada mediante la simulación.

5. ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?

El mayor problema técnico fue separar correctamente la solución del problema de la funcionalidad de `Slot Machine`, especialmente porque `Slot Machine` debe utilizarse como herramienta de prueba y simulación, pero no para resolver directamente el problema. Para solucionarlo separamos las responsabilidades y diseñamos `SlotMachineContest` para manejar la solución y la simulación.

6. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?

Como equipo logramos dividir las funcionalidades, revisar conjuntamente el código y realizar pruebas durante el desarrollo. Para mejorar, nos comprometemos a planificar mejor los mini-ciclos, distribuir las tareas desde el inicio y realizar pruebas de integración con mayor frecuencia.

7. Considerando las prácticas XP incluidas en los laboratorios, ¿cuál fue la más útil? ¿Por qué?

La práctica más útil fue el desarrollo guiado por pruebas (TDD), porque permitió comprobar las funcionalidades a medida que se implementaban y detectar errores antes de integrar todos los componentes.

8. ¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados.

Se utilizaron principalmente el enunciado oficial del problema Slot Machine de las Finales Mundiales ICPC 2025 y la documentación de Java. La referencia más útil fue el enunciado oficial, porque permitió comprender las restricciones y condiciones necesarias para desarrollar la solución.

Referencias

ICPC World Finals. (2025). *Problem I: Slot Machine*. ICPC World Finals 2025. <https://worldfinals.icpc.global/scoreboard/2025/finals/problems/I.pdf>

Oracle. (2025). *Java Documentation*. Oracle. <https://docs.oracle.com/en/java/>